

Отчет по узлам зрения и управления робота

V2/V3 YOLO + RealSense depth + Unitree G1. Схема, приоритеты, задержки и вычислительная нагрузка.

Краткий вывод

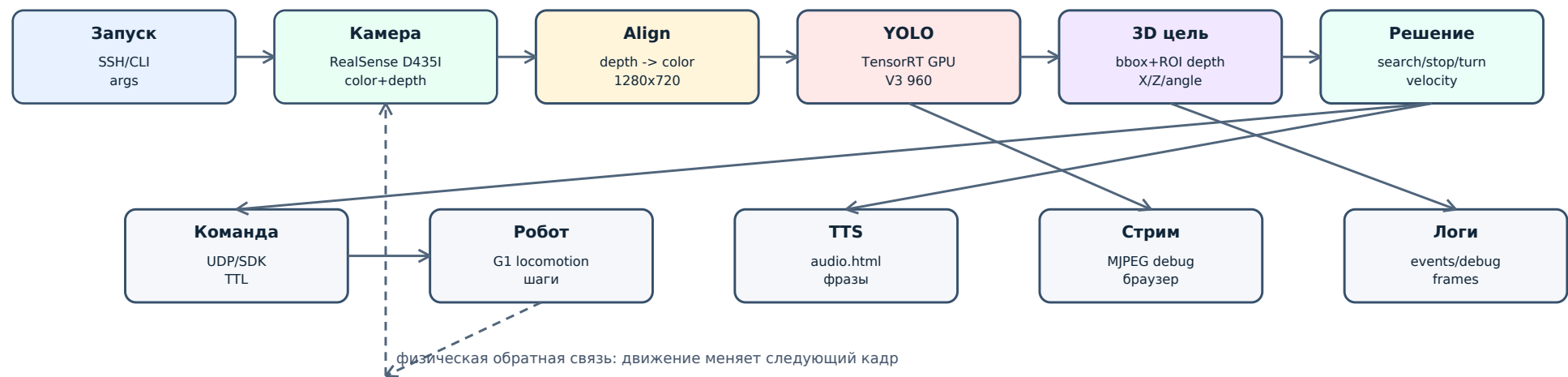
Основная ветка для развития - V3. Ее YOLO-инференс быстрее, а главный тормоз сейчас не модель, а RealSense depth-align, Python-обвязка, JPEG/MJPEG-стрим и сервисные задачи. V2 полезен как контрольная стабильная ветка.

Параметр	V3 960	V2 960	Комментарий
Модель	yolo11n_960.engine	yolo11m_960.engine	V3 легче и быстрее, V2 может быть увереннее на некоторых сложных объектах.
YOLO inference	~0.034-0.036 с	~0.061 с	Считает TensorRT на GPU. Это не главный тормоз.
Полный цикл color+depth	~6.4-8.2 FPS	~6.1 FPS	Реальная частота с depth каждый кадр.
Debug stream	MJPEG на 8091	MJPEG на 8091	Для честного стрима stream-fps должен быть близок к реальному FPS цикла.
CPU-профиль	~60% процесса	~54% процесса	CPU занят камерой, align, JPEG, Python и HTTP, а не YOLO.

Числа являются практическими измерениями с текущего робота и зависят от освещения, нагрузки Jetson, состояния RealSense и параметров стрима.

Схема узлов

Рабочий контур: восприятие -> 3D цель -> решение -> действие -> новый кадр



Условные обозначения

Тип узла	Роль	Критичность
Восприятие	Камера, глубина, YOLO, вычисление 3D-цели.	Высшая - без этого робот не знает цель.
Решение	Фильтрация цели, поиск, остановка, поворот, команда скорости.	Высшая - влияет на безопасность и поведение.
Действие	UDP/SDK команды движения, TTL, стоп-команды.	Высшая - ошибка может привести к неправильному движению.
Сервис	TTS, логирование, стрим, debug frames.	Средняя/низкая - полезно для отладки, но не должно тормозить контур.

Таблица узлов рабочего контура

N	Узел	Описание	Приорите т	Время	Нагрузка	Риски/заметки
1	Запуск / CLI / SSH	Параметры: модель, img-size, real/test, stream-fps, интерфейс сети, флаги речи/рук.	P2	<1 с	Низкая	Исключить случайный запуск движения при debug-стриме.
2	RealSense color	Цветной кадр 1280x720 - картинка, которую видит робот.	P0	~33 мс базово	Средняя CPU/USB	Свет влияет на confidence.
3	RealSense depth	Depth 640x480 и масштаб глубины для Z и дистанции.	P0	~33 мс базово	Средняя CPU/USB	Без depth робот не знает расстояние.
4	Depth align	Выравнивает depth к color, чтобы bbox YOLO связать с глубиной.	P0	~50-110 мс	Высокая CPU	Главный кандидат на оптимизацию.
5	TensorRT YOLO	Детектирует cup/coffee_cup на цветном кадре.	P0	V3 ~34-36 мс, V2 ~61 мс	GPU + CPU сопу	V3 быстрее; дообучение улучшит стабильность, не FPS.
6	Postprocess bbox	Фильтр класса, confidence, выбор лучшего bbox.	P0	<5 мс	Низкая CPU	Нужен антидребезг bbox/confidence.
7	Depth ROI median	Медиана глубины внутри центральной части bbox.	P0	~1-5 мс	Низкая/средняя CPU	Защита от шумных точек depth.
8	3D projection	Преобразует pixel center + Z в X/Z/angle.	P0	<1 мс	Низкая CPU	Ключевой узел для поворота к кружке.
9	Target filter	Сглаживает X/Z/angle, отбрасывает скачки и старые цели.	P0	<1 мс	Низкая CPU	Убирает дергания и уход в сторону.
10	Decision FSM	Поиск, сопровождение, подход, стоп, потеря цели, осмотр.	P0	<1 мс	Низкая CPU	Определяет поведение при потере кофе.
11	Motion command	Считает vx/vy/yaw_rate и отправляет в UDP/SDK.	P0	10-50 мс период	Низкая CPU/сеть	Должен иметь TTL.
12	TTL / Stop safety	Обнуляет команду, если цель устарела или процесс остановлен.	P0	Реакция < TTL	Низкая	Критично для безопасности.
13	TTS	Фразы: дайте кофе, потерял кофе, осматриваюсь, задача выполнена.	P2	0.1-3 с HTTP/audio	Средняя сервисная	Не должен блокировать движение.
14	MJPEG stream	Показывает bbox, center, X/Z/angle, FPS, yolo_dt.	P3	V3 depth ~6-8 FPS	Высокая CPU/JPEG	Только отладка, не hard real-time.
15	Logging/debug frames	Пишет события, latest frame, ошибки камеры/модели.	P2	1-20 мс	I/O	В real лучше ограничивать частоту.
16	Arm/grip optional	Поднос руки и захват после остановки у цели.	P1/P2	Секунды	SDK + моторы	Требует отдельной безопасной отладки левой руки.

Приоритеты и рекомендации

Приоритет	Что входит	Требование
P0 - критический контур	Камера, depth, YOLO, 3D target, decision FSM, motion, TTL/stop.	Не блокировать логами, TTS и стримом. Ошибка влияет на движение.
P1 - важное поведение	Поиск после потери, разворот, стоп-дистанция, фильтрация траектории.	Должно быть устойчивым, но может работать медленнее P0.
P2 - сервис робота	TTS, arm/grip, high-level события, пользовательские сценарии.	Не должно ломать базовое движение к кружке.
P3 - отладка	MJPEG, snapshot, debug jpg, подробные логи.	Можно отключать в real-run ради скорости.

Главные узкие места

Место	Почему тормозит	Что делать	Ожидаемый эффект
RealSense depth-align	Выравнивание depth к color в Python pipeline занимает больше, чем YOLO V3.	Перенести расчет глубины в более легкий путь, обновлять depth только для bbox, изучить RealSense API без полного align кадра.	Рост частоты основного цикла.
MJPEG/JPEG	Кодирование 1280x720 JPEG и HTTP-стрим грузят CPU.	Стрим держать debug-only, ограничить FPS или использовать GStreamer/WebRTC.	Меньше CPU в real-run.
Слабая детекция	V3 иногда видит cup с низким confidence на дальних/сложных сценах.	Дообучить V3 на кадрах с робота и negative samples.	Меньше потерь цели, стабильнее X/Z.
Шум глубины	ROI может попадать на руку, стол, край кружки или фон.	Медиана + фильтр скачков + tracking bbox + min/max Z.	Стабильнее движение и стоп.
Связь сервисов	TTS/логи/arm могут блокировать или мешать real-loop.	Асинхронные очереди и таймауты.	Предсказуемая реакция робота.

Рекомендуемая архитектура V3+

Слой	Решение	Цель
Main perception loop	RealSense + YOLO + depth + target filter без MJPEG и тяжелых логов.	Максимальная скорость реакции.
Debug stream loop	Получает копию последнего состояния из памяти и рисует MJPEG отдельно.	Стрим не тормозит управление.
Motion loop	Берет последний валидный target с timestamp и TTL.	Старые координаты не управляют роботом.
Service loop	TTS, фразы, arm/grip, отчеты в отдельной очереди.	Сервисы не блокируют P0.

Сценарии запуска и измерений

Сценарий	Команда/режим	Назначение
V3 честный stream	see_for_robot_v3.py --model yolo11n_960.engine --img-size 960 --stream-fps 7 --depth-every 1	Показывает то, что реально считает робот: color+depth, X/Z/angle, без движения.
V2 честный stream	see_for_robot_v2.py --model yolo11m_960.engine --img-size 960 --stream-fps 7	Контрольная ветка для сравнения с V3.
V3 real run	itog_v3.py eth0 --real --motion-backend udp --model yolo11n_960.engine --img-size 960 ...	Движение к кружке. Стрим должен быть отключен или вторичным.
Остановка	kill процессов see_for_robot / itog / receiver или штатный Ctrl+C	Важно сбросить команды движения и освободить RealSense.

Что дообучать в V3

Данные	Зачем	Приоритет
Кружка в руках, на столе, на разной дистанции	Стабильность bbox при реальном сценарии передачи кофе.	Высокий
Плохой свет, пересвет, темный фон	Меньше пропусков в ангаре.	Высокий
Negative samples: бутылки, банки, белые предметы	Меньше ложных целей.	Высокий
Кадры именно с камеры робота	Совпадение перспективы, шумов и экспозиции.	Критический
Свой класс coffee_cup	Не зависеть от общего COCO cup.	Рекомендуется

Финальная рекомендация

Основной путь развития - V3. V2 оставить как контрольную стабильную ветку. Оптимизацию начинать с разделения main-loop и debug-stream, уменьшения влияния RealSense align/JPEG на P0-контур, фильтрации X/Z/angle и дообучения V3 на реальных кадрах робота.